



**Universidad
Zaragoza**

Trabajo Fin de Grado

Predicción de fibrilación auricular paroxística a partir
del electrocardiograma en ritmo sinusal mediante el
análisis con redes neuronales profundas

*Prediction of Paroxysmal Atrial Fibrillation from the
Sinus Rhythm Electrocardiogram Using Deep Neural
Networks*

Autor

Diego Bouchet Agudo

Directores

Juan Pablo artínez Cortés y Antonio Miguel Artiaga

Titulación

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA)

2026

Resumen

Título del trabajo

Predicción de fibrilación auricular paroxística a partir del electrocardiograma en ritmo sinusal mediante el análisis con redes neuronales profundas

English Title

Prediction of Paroxysmal Atrial Fibrillation from the Sinus Rhythm Electrocardiogram Using Deep Neural Networks

RESUMEN

Escribe aquí el resumen de tu trabajo en español (aproximadamente 150-300 palabras). Describe brevemente el problema, los objetivos, la metodología utilizada, y los resultados principales u obtenidos.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4, palabra clave 5

ABSTRACT

Write here the abstract of your work in English. It should be a translation of the Spanish summary above.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

Índice general

Resumen	I
1 Introducción	1
1.1 Objetivo y alcance	1
1.2 Contexto del trabajo	1
1.3 Métodos, herramientas y estado del arte	1
1.4 Estructura de la memoria	1
2 Metodología	2
2.1 Marco metodológico	2
2.2 Procedimientos	2
3 Desarrollo	3
3.1 Descripción del trabajo	3
3.2 Detalles de la implementación	3
3.3 Consideraciones de diseño	3
4 Resultados	4
4.1 Evaluación	4
4.2 Análisis de resultados	4
4.3 Comparación con trabajos relacionados	4
5 Conclusiones	5
5.1 Resumen del trabajo	5
5.2 Cumplimiento de objetivos	5
5.3 Aportaciones propias	5
5.4 Valoración crítica y limitaciones	5
5.5 Trabajos futuros	5
Referencias	6
Anexos	7
A Ejemplos de uso de $\text{\LaTeX}$	8
A.1 Ecuaciones matemáticas	8
A.1.1 Ecuaciones en línea y display	8
A.1.2 Ecuaciones numeradas	8
A.1.3 Sistemas de ecuaciones	8
A.2 Tablas	8
A.2.1 Tabla simple	8
A.2.2 Tabla con multirow y multicolumn	9
A.2.3 Tabla con datos de resultados	9
A.3 Figuras e imágenes	9
A.3.1 Figura simple	9
A.3.2 Subfiguras	9

A.4	Código y contenido estructurado	10
A.4.1	Listado de texto estructurado	10
A.5	Algoritmos y procedimientos	10
A.5.1	Algoritmo de ejemplo	10
A.6	Referencias cruzadas y citas bibliográficas	10
A.6.1	Referencias cruzadas	10
A.6.2	Citas bibliográficas	11
A.6.3	Cambiar el estilo bibliográfico	12
A.7	Encabezados y pies de página	12
A.8	Referencias cruzadas inteligentes con cleveref	12
A.9	Glosarios y acrónimos	13
A.9.1	Definir acrónimos y términos	13
A.9.2	Usar en el texto	13
A.10	Comandos personalizados útiles	13
A.11	Configuración de colores en hipervínculos	14

Índice de figuras

A.1	Ejemplo de figura simple	9
A.2	Ejemplo de figura con subfiguras	10

Índice de cuadros

A.1	Comparación de opciones	8
A.2	Ejemplo de tabla con celdas combinadas	9
A.3	Resultados bajo diferentes escenarios	9

Listings

A.1	Ejemplo de contenido estructurado	10
A.2	Configuración del estilo bibliográfico	12
A.3	Ejemplos de uso de cleveref	12
A.4	Definición de acrónimos y glosario	13
A.5	Uso de acrónimos y glosario en el texto	13

Capítulo 1

Introducción

Aquí puedes redactar la introducción general a tu trabajo. Explica brevemente el contexto, la motivación del proyecto y la importancia del problema que estás resolviendo (por ejemplo, la detección de episodios de Fibrilación Auricular Paroxística o PAF).

1.1 Objetivo y alcance

Define con claridad los objetivos generales y específicos de tu trabajo, así como el alcance (qué se incluye y qué queda fuera del proyecto).

1.2 Contexto del trabajo

Describe el entorno o contexto en el que se enmarca este proyecto (por ejemplo, en el ámbito de la investigación médica y procesamiento de señales ECG con Deep Learning).

1.3 Métodos, herramientas y estado del arte

Presenta brevemente las herramientas y tecnologías clave (PyTorch, ResNet1D, Python, etc.) y un resumen del estado del arte en este problema de predicción.

1.4 Estructura de la memoria

Describe brevemente la estructura del resto del documento (por ejemplo: el Capítulo 2 describe la metodología; el Capítulo 3 detalla el desarrollo...).

Capítulo 2

Metodología

Describe aquí el enfoque y el método que has utilizado para abordar el problema.

2.1 Marco metodológico

Explica el diseño metodológico de la investigación o del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la arquitectura del modelo de Deep Learning (1D ResNet o SEResNet), el pipeline de preprocesamiento de la señal ECG, y cómo se estructuran las bases de datos (afpdb, CPSC 2021).

2.2 Procedimientos

Detalla el paso a paso de tus experimentos. Describe la división de datos agrupada por sujeto (para evitar data leakage), el tamaño de ventana de señal (e.g., 30 segundos) enfocado en los 5 minutos previos al inicio de la Fibrilación Auricular (PAF), y las funciones de pérdida y optimizadores utilizados.

Capítulo 3

Desarrollo

Este capítulo detalla la implementación técnica de la solución.

3.1 Descripción del trabajo

Presenta la arquitectura final de tu software. Por ejemplo, el preprocesador modular `'src/data/preprocess.py'`, las clases de datos en `'src/data/dataset.py'`, y cómo entrenas y evalúas los modelos mediante `'train.py'` y `'test.py'`.

3.2 Detalles de la implementación

Describe aspectos específicos del código, hiperparámetros de red (capas de convolución, módulos de atención del Squeeze-and-Excitation, bloques del Transformer, etc.), y cualquier optimización en el flujo de ejecución (como aceleración por GPU CUDA).

3.3 Consideraciones de diseño

Detalla las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo de la arquitectura de red y el pipeline de entrenamiento.

Capítulo 4

Resultados

Presenta aquí las métricas de rendimiento y las pruebas cuantitativas obtenidas por tus modelos de predicción de PAF.

4.1 Evaluación

Presenta las métricas de evaluación habituales en clasificación (Exactitud, Precisión, Sensibilidad, puntuación F1 y matrices de confusión) obtenidas durante el entrenamiento y la validación cruzada.

4.2 Análisis de resultados

Analiza los resultados obtenidos. Por ejemplo, discute si el SEResNet con atención por canal supera a la ResNet tradicional, o cómo influye la cercanía de la ventana de 5 minutos al inicio del evento de Fibrilación Auricular en la tasa de falsos positivos.

4.3 Comparación con trabajos relacionados

Compara el desempeño de tu clasificador con otras propuestas de la literatura científica (por ejemplo, con los ganadores del PhysioNet PAF Prediction Challenge).

Capítulo 5

Conclusiones

Este capítulo cierra la memoria del trabajo resumiendo las conclusiones principales y abriendo posibles líneas de trabajo futuras.

5.1 Resumen del trabajo

Resume el desarrollo y la ejecución general del proyecto.

5.2 Cumplimiento de objetivos

Discute en qué grado se han logrado los objetivos establecidos al inicio de la memoria (por ejemplo, haber adaptado con éxito el modelo para predecir PAF dentro de la ventana crítica de 5 minutos).

5.3 Aportaciones propias

Destaca las contribuciones principales de tu desarrollo, como la modularización de bases de datos de señales fisiológicas de múltiples fuentes o la robustez frente a data leakage.

5.4 Valoración crítica y limitaciones

Realiza una valoración constructiva del trabajo, reconociendo limitaciones técnicas (por ejemplo, el tamaño del conjunto de datos o la variabilidad inter-sujeto en señales ECG).

5.5 Trabajos futuros

Propone mejoras y extensiones viables (como la exploración de arquitecturas auto-supervisadas o el uso de redes recurrentes adicionales para correlación temporal a largo plazo).

Referencias

- [1] N. Apellido y N. Apellido, "Título del artículo", *Nombre de la Revista*, vol. 42, n.º 8, págs. 123-145, 2020. DOI: [10.1234/ejemplo.2020.123456](#)
- [2] N. Apellido, N. Apellido y N. Apellido, "Título de la contribución a congreso", en *Actas del Congreso Internacional*, Ciudad, País: Editorial, 2021, págs. 100-110. DOI: [10.1234/ejemplo.2021.654321](#)
- [3] N. Apellido, *Título del libro*, 3.ª ed. Editorial, 1997, ISBN: 978-0123456789.
- [4] Nombre de la Organización. "Título del recurso en línea", Nombre de la Organización, visitado 15 de ene. de 2024. dirección: <https://www.ejemplo.org/recurso>
- [5] Nombre del Organismo, "Título del informe técnico", Nombre de la Institución, Ciudad, País, Informe, 2001.

Anexos

Apéndice A

Ejemplos de uso de $\text{\LaTeX}$

Este anexo contiene ejemplos de los principales elementos de $\text{\LaTeX}$ utilizados en documentos académicos. Sirve como referencia rápida para usuarios de esta plantilla.

A.1 Ecuaciones matemáticas

A.1.1 Ecuaciones en línea y display

Las ecuaciones pueden aparecer en línea como $E = mc^2$ o en modo display:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

A.1.2 Ecuaciones numeradas

Para ecuaciones numeradas se utiliza el entorno `equation`:

$$y = mx + b \tag{A.1}$$

La ecuación (A.1) representa un ejemplo de ecuación numerada que puede ser referenciada en el texto.

A.1.3 Sistemas de ecuaciones

Para sistemas de ecuaciones se puede usar `align`:

$$a_1x + b_1y = c_1 \tag{A.2}$$

$$a_2x + b_2y = c_2 \tag{A.3}$$

$$a_3x + b_3y = c_3 \tag{A.4}$$

Las ecuaciones (A.2)–(A.4) muestran cómo alinear múltiples ecuaciones.

A.2 Tablas

A.2.1 Tabla simple

La tabla A.1 muestra un ejemplo básico usando el paquete `booktabs`.

Cuadro A.1: Comparación de opciones

Opción	Métrica 1	Métrica 2
Opción A	Alto	Baja
Opción B	Medio	Alta
Opción C	Variable	Media

A.2.2 Tabla con multirow y multicolumn

La tabla A.2 ilustra el uso de celdas combinadas con `multirow` y `multicolumn`.

Cuadro A.2: Ejemplo de tabla con celdas combinadas

Configuración	Medida 1		Medida 2	
	Media	Desv. Est.	Media	Desv. Est.
Config A	45.2	3.1	1200	85
Config B	38.7	2.8	1450	92
Config C	52.1	4.2	980	73

A.2.3 Tabla con datos de resultados

La tabla A.3 muestra un ejemplo de tabla de resultados experimentales.

Cuadro A.3: Resultados bajo diferentes escenarios

Escenario	Variable 1 (unidades)	Variable 2 (unidades)	Variable 3 (unidades)	Variable 4 (unidades)	Variable 5 (%)
Escenario A	50	10	450	35	0.1
Escenario B	200	15	1650	78	0.3
Escenario C	500	20	3200	142	1.2
Escenario D	1000	5	4500	310	3.5

A.3 Figuras e imágenes

A.3.1 Figura simple

La figura A.1 muestra un ejemplo básico de figura con caption (puedes descomentar el código de abajo cuando tengas tus imágenes).



Figura A.1: Ejemplo de figura simple

A.3.2 Subfiguras

La figura A.2 presenta un ejemplo de subfiguras usando el paquete `subcaption`. Las subfiguras A.2a y A.2b pueden ser referenciadas individualmente.



(a) Subfigura A



(b) Subfigura B

Figura A.2: Ejemplo de figura con subfiguras

A.4 Código y contenido estructurado

A.4.1 Listado de texto estructurado

El listado [A.1](#) muestra cómo usar el paquete `listings` para contenido estructurado.

```

1 Elemento 1: Descripcion del elemento 1
2   Subelemento 1.1: Detalle del subelemento
3   Subelemento 1.2: Detalle del subelemento
4
5 Elemento 2: Descripcion del elemento 2
6   Subelemento 2.1: Detalle del subelemento
7   Subelemento 2.2: Detalle del subelemento
8   Subelemento 2.3: Detalle del subelemento
9
10 Elemento 3: Descripcion del elemento 3
11   Subelemento 3.1: Detalle del subelemento
12
13 Proceso:
14   Paso 1 -> Paso 2 -> Paso 3

```

Listing A.1: Ejemplo de contenido estructurado

A.5 Algoritmos y procedimientos

A.5.1 Algoritmo de ejemplo

El algoritmo [1](#) muestra cómo usar el paquete `algorithm2e` para describir procedimientos.

A.6 Referencias cruzadas y citas bibliográficas

A.6.1 Referencias cruzadas

Este anexo demuestra el uso de referencias cruzadas a diferentes elementos del documento:

- Ecuaciones: La ecuación [\(A.1\)](#) muestra una referencia con `\eqref`
- Tablas: La tabla [A.1](#) usa `\ref`
- Figuras: La figura [A.1](#) también usa `\ref`
- Listados: El listado [A.1](#) se referencia igual
- Algoritmos: El algoritmo [1](#) se referencia de la misma forma

Algoritmo 1: Ejemplo de procedimiento genérico**Input:** Entrada: conjunto de elementos $L = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, parámetro p **Output:** Salida: elemento seleccionado e_i

```

1  $minValor \leftarrow \infty$ ;
2  $elementoSeleccionado \leftarrow null$ ;
3 for cada elemento  $e \in L$  do
4   if  $e.cumpleCondicion()$  then
5      $valor \leftarrow e.calcularValor()$ ;
6     if  $valor < minValor$  then
7        $minValor \leftarrow valor$ ;
8        $elementoSeleccionado \leftarrow e$ ;
9 if  $elementoSeleccionado \neq null$  then
10    $elementoSeleccionado.aplicar(p)$ ;
11   return  $elementoSeleccionado$ ;
12 else
13   return ERROR: No hay elementos válidos;

```

A.6.2 Citas bibliográficas**Cita simple**

Para citar una única referencia se usa el comando `\cite`. Por ejemplo: “Según estudios recientes [1], se ha demostrado que...”

Citas múltiples

Para citar varias referencias juntas se usa `\cites`. Por ejemplo: “Diversos autores han trabajado en este tema [1, 2], demostrando que...”

Citas con página específica

Para citar una página concreta se añade el número de página como parámetro opcional. Por ejemplo: “Como se menciona en el trabajo de Apellido [2, p. 105], es importante considerar...”

Otras citas de ejemplo

Se pueden combinar diferentes estilos de citas en el texto:

- Referencias de libros [3]
- Referencias de recursos en línea [4]
- Referencias de informes técnicos [5]
- Múltiples citas de diferentes tipos [3-5]

Todas estas citas se gestionan automáticamente con `biblatex` y `biber`, generando la lista de referencias al final del documento en formato IEEE.

A.6.3 Cambiar el estilo bibliográfico

Esta plantilla usa el estilo IEEE por defecto. Para cambiar a otro estilo, modifica la línea en el preámbulo:

```

1 % Estilo actual (IEEE)
2 \usepackage[
3   style=ieee,
4   citestyle=numeric-comp,
5   sorting=none,
6   backend=biber
7 ]{biblatex}
8
9 % Ejemplos de otros estilos comunes:
10 % APA (Ciencias Sociales)
11 % style=apa, citestyle=apa
12
13 % Vancouver (Ciencias de la Salud)
14 % style=numeric, citestyle=numeric
15
16 % Chicago (Humanidades)
17 % style=authoryear, citestyle=authoryear
18
19 % Alfabético (Orden alfabético)
20 % style=alphabetic, citestyle=alphabetic

```

Listing A.2: Configuración del estilo bibliográfico

A.7 Encabezados y pies de página

Esta plantilla usa el paquete `fancyhdr` para personalizar los encabezados. La configuración actual muestra:

- Número de página en el margen exterior (derecha en páginas impares, izquierda en pares)
- Nombre del capítulo en páginas pares
- Nombre de la sección en páginas impares
- Línea horizontal separando el encabezado del contenido

A.8 Referencias cruzadas inteligentes con `cleveref`

Esta plantilla incluye el paquete `cleveref` que permite referencias cruzadas más inteligentes y automáticas. En lugar de escribir manualmente “la figura `\ref{fig:ejemplo}`”, puedes usar:

```

1 % En lugar de: como se muestra en la figura~\ref{fig:ejemplo}
2 % Usa: como se muestra en la \cref{fig:ejemplo}
3 % Resultado: como se muestra en la figura 3.1
4
5 % Para mayúscula al inicio de frase:
6 % \Cref{fig:ejemplo} muestra un ejemplo
7 % Resultado: Figura 3.1 muestra un ejemplo
8
9 % Referencias múltiples automáticas:
10 % Las \cref{fig:ejemplo1,fig:ejemplo2,tab:simple} muestran...

```

```
11 % Resultado: Las figuras 3.1, 3.2 y tabla 2.1 muestran...
```

Listing A.3: Ejemplos de uso de cleveref

El paquete está configurado para español y reconoce automáticamente figuras, tablas, ecuaciones, capítulos, secciones, listados y algoritmos.

A.9 Glosarios y acrónimos

Esta plantilla incluye soporte para glosarios y listas de acrónimos mediante el paquete `glossaries`.

A.9.1 Definir acrónimos y términos

En el preámbulo del documento, define tus acrónimos y términos:

```
1 % Definir un acronimo
2 \newacronym{http}{HTTP}{Hypertext Transfer Protocol}
3 \newacronym{api}{API}{Application Programming Interface}
4
5 % Definir un termino del glosario
6 \newglossaryentry{algoritmo}{
7   name=algoritmo,
8   description={Secuencia finita de instrucciones bien definidas
9     para resolver un problema o realizar una tarea}
10 }
```

Listing A.4: Definición de acrónimos y glosario

A.9.2 Usar en el texto

Usa los acrónimos y términos en tu documento:

```
1 % Primera mencion muestra completo: HTTP (HyperText Protocol)
2 % Siguietes menciones solo muestran: HTTP
3 El protocolo \gls{http} permite la transferencia de datos.
4
5 % Forzar forma completa
6 \acrfull{http}
7
8 % Forzar solo acronimo
9 \acrshort{http}
10
11 % Terminos del glosario
12 Un \gls{algoritmo} es fundamental en programacion.
```

Listing A.5: Uso de acrónimos y glosario en el texto

Ejemplo de resultado: Si usas `\gls{tfg}` por primera vez en el texto, aparecerá: “Trabajo Fin de Grado (TFG)”. Las siguientes veces solo mostrará: “TFG”.

A.10 Comandos personalizados útiles

La plantilla incluye algunos comandos personalizados para abreviaturas comunes:

- Varios factores (i.e. temperatura y presión) afectan el resultado del experimento.

- Algunos lenguajes (e.g. Python, Java) son muy populares en la actualidad.
- Según Smith et al. [1], se observa que estos métodos son efectivos.

A.11 Configuración de colores en hipervínculos

Esta plantilla tiene activados colores sutiles en los hipervínculos por defecto para mejorar la navegación del documento:

- **Enlaces internos** (capítulos, secciones, figuras, tablas): azul oscuro
- **Citas bibliográficas**: verde oscuro
- **URLs externas**: azul

Para desactivar los colores y usar enlaces ocultos, modifica la configuración de `hyperref` en el preámbulo.